토론 결과 리포트

Agora Editorial Analysis #2026-1487

발행일: 2026. 4. 16.
분석 대상: 원자력 발전소를 증설해야 하는가?

토론 요약

[증설 찬성]

원자력 발전소를 증설해야 한다고 주장했습니다. 원자력 발전은 탄소 배출이 없고 날씨와 관계없이 24시간 일정한 전력을 생산할 수 있는 안정적인 전력 공급원이라는 점을 근거로 들었습니다. 특히 IPCC 보고서 기준 생애주기 탄소 배출량이 kWh당 약 12g으로 태양광보다도 낮다는 점을 강조했습니다. 나아가 재생에너지만으로는 전력 피크 수요를 안정적으로 감당할 수 없음을 지적하며, 프랑스가 전력의 70% 이상을 원자력으로 충당하여 유럽 최저 수준의 전기요금을 유지하고 있는 사례를 들었습니다.

[증설 반대]

원자력 발전의 낮은 탄소 배출량과 높은 전력 공급 안정성은 부인하기 어렵다고 인정하면서도, 에너지 안보 문제는 단일 기준만으로 판단할 수 없다고 강조했습니다. 원자력이 화석 연료 대비 탄소 배출이 적다는 주장에 대해서는 건설 과정의 자원 투입과 방사성 폐기물 처리 과정에서의 에너지 소비 및 탄소 배출량을 고려한 전과정 평가(LCA) 관점이 필요하다고 지적했습니다. 또한 전력 공급의 물리적 측면을 넘어 사고 시 발생하는 생태계 파괴와 사회적 공포 등 회복 불가능한 사회적 위험 관리가 핵심이라고 주장했습니다. 이에 따라 재생에너지의 간헐성 문제는 ESS와 스마트 그리드 기술로 보완하고, 특정 기술 의존도를 낮추는 다각화된 에너지 믹스를 구축해야 한다는 입장을 내세웠습니다.

주요 쟁점

주요 쟁점은 '원자력 발전의 탄소 배출량 평가 기준'과 '전력 공급 안정성 확보 방안'이었습니다. 찬성 측은 원자력 발전 자체의 낮은 탄소 배출량과 안정적인 전력 공급 능력을 강조하며 프랑스 사례를 들었습니다. 반대 측은 원자력 발전의 전과정평가(LCA) 관점에서 건설 및 폐기물 처리 과정의 탄소 배출을 지적하고, 재생에너지와 ESS, 스마트 그리드를 통한 다각화된 에너지 믹스를 대안으로 제시했습니다.

논리 피드백

IPCC 보고서와 프랑스의 사례처럼 객관적인 수치와 구체적인 국가 사례를 활용해 주장의 신뢰도를 높인 점이 매우 인상적입니다. 다만, 원자력의 환경적 이점을 강조하는 과정에서 상대측이 제기할 수 있는 '폐기물 처리 및 건설 과정의 탄소 배출'과 같은 전과정평가(LCA) 관점의 반론에 대비해, 해당 비용을 상쇄할 만큼의 압도적 우위를 입증할 논리가 추가되면 더욱 탄탄한 논증이 될 것으로 보입니다.

학술지 ACS ES&T에 따르면 2020년 기준 전 세계 원자력 발전의 평균 온실가스 배출량은 kWh당 6.1g 수준으로 매우 낮게 나타났어요. 이 수치를 활용하면 건설이나 폐기물 처리 과정의 비용을 고려하더라도 원자력이 탄소 저감 측면에서 얼마나 압도적인 효율을 가졌는지 확실히 증명할 수 있을 거예요.

추가 사례·정보

세계원자력협회에 따르면 미국 에너지정보청은 높은 초기 건설 비용을 이유로 향후 신규 원전 건설 계획을 세우지 않았습니다. 미시간 대학교 자료를 보면 1970년 이후 건설된 원전은 평균 241%의 비용 초과를 기록했습니다. 라자드의 2024년 보고서는 원자력 발전 비용이 2011년 이후 두 배로 증가해 평균 182달러/MWh에 달한다고 밝혔으며, 이는 육상 풍력이나 태양광보다 훨씬 높은 수준입니다.

최종 점수: 85점
획득 경험치: 30 EXP